

微波雷达传感器

EDQ281 系列

Data Sheet Rev. 1.2



产品简述

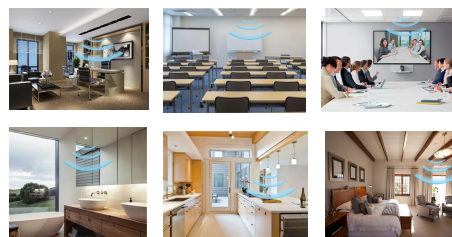
- 集成 24G 毫米波收发模块和定制化智能算法模块；
- 采用人体探测技术，支持半径 5m 移动，3m 微动探测
- 内嵌多重数字滤波算法，具有更高的抗扰度
- 遥控和拨码开关双重调节，用户根据需求配置相关参数
- 支持智能光感调节，实时感知运动人体和微动人体；
- 集成高压供电，直接输出开关控制信号，改造普通设备；
- 内嵌式独立安装；
- 尺寸：Φ85mm x 48mm，开孔尺寸：Φ70-75mm；
- 符合 CCC、CE、FCC 认证要求
- 可以应用于智能楼宇、智能酒店、智能办公、智能家居等相关智能控制领域

接口

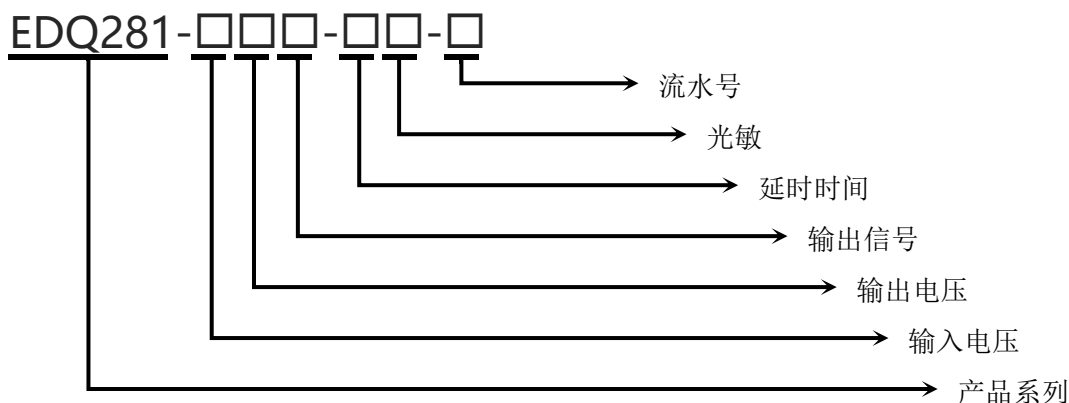
- ON/OFF 输出

适用场景

- 办公室、教室、会议室、洗手间、厨房、酒店等应用场景



产品命名



型号清单

产品型号	输入电压/V	输出电压/V	输出信号	延时时间/s*(1)	光敏	流水号*(2)
EDC281-BEK-30Y-x	90-260Vac	90-260Vac	开关	默认 30s 可调	Y	x

*(1)延时时间可以根据客户需求定制;

*(2)这个流水号是易探内部根据实际型号命名编制;

技术参数

电气参数	
输入电压	90-260Vac
工作电流	18±2mA
输出电压	90-260Vac
输出信号	ON/OFF 信号
功耗	< 1W
额定负载功率@220-240Vac	阻性负载（白炽灯，换气扇等）：800W Max; 容性负载（镇流器，节能灯等）：400W Max; LED 负载：400W Max
射频参数	
发射频率	24-24.25GHz
最大等效全向辐射功率	15dBm
扫频带宽	0.25GHz
3db 波束角	90° (XZ 平面) 90° (YZ 平面)
功能参数	
移动感应距离	1-3.5m (可调)
微动感应距离	1-2.5m
距离分辨率	0.7m (人体目标)
挂高高度	<5m
一阶延时时间	30s-15min (可调)
二阶亮度	-
二阶延时时间	-
认证信息	
已获认证	/
环境&寿命	
工作温度/湿度	-40~+85°C; ≤60% R.H
存储温度/湿度	-40~+105°C; ≤60% R.H
寿命	50000hrs

备注:

- 1、测试距离范围是以模块挂高 3m、室内环境测试，测试人员身高 170cm，体重 65-75kg，行走速度 1m/s（1 秒 2 步），不同的场景安装可能会造成范围变化，以实际测试为准;
- 2、由于光敏器件的光谱特性，阈值统一在自然光条件下进行测试;
- 3、客户可根据需求通过遥控器设置延时时间，延时公差±10%。

指示状态

- 1、初始化状态：上电进入初始化，LED 指示灯亮，继电器闭合，如果接了灯，灯亮，大约 5S 钟，LED 指示灯灭，外接灯保持亮，进入正常延时，如果一个周期延时时检测到有人，延时顺延，或者外接灯灭；
- 2、正常检测状态：8S 一个检测周期，如果一个周期检测到有人，LED 指示灯闪亮一次，如果一个周期没有检测到有人，LED 指示灯保持灭进下一个检测周期；
- 3、快测模式状态：检测到有人,LED 指示灯保持亮，或者灭。

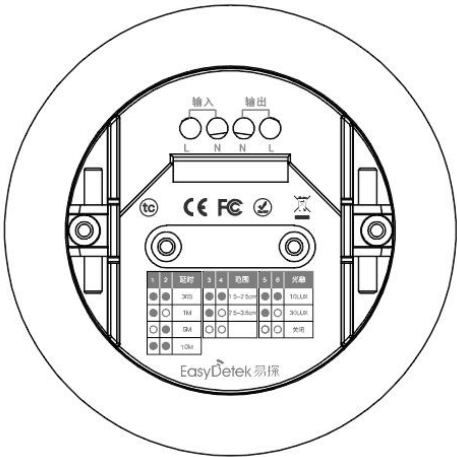
拨码说明

六位拨码功能:

延时关闭	1	2	感应范围	3	4	光敏	5	6
30s	ON	ON	1.5-2.5m	ON	ON	10lux	ON	ON
1M	ON	OFF	2.5-3.5m	ON	OFF	30lux	ON	OFF
5M	OFF	ON				关闭	OFF	OFF
10M	OFF	OFF						

备注：本产品支持红外遥控器设置和拨码设置，以最后一次设置为准。如果上电初始化过后，改变拨码的设置，3 秒内会听到继电器动作一次，表示设置成功；如果在断电情况下改变了拨码的设置，上电后会自动更新为最新的设置。

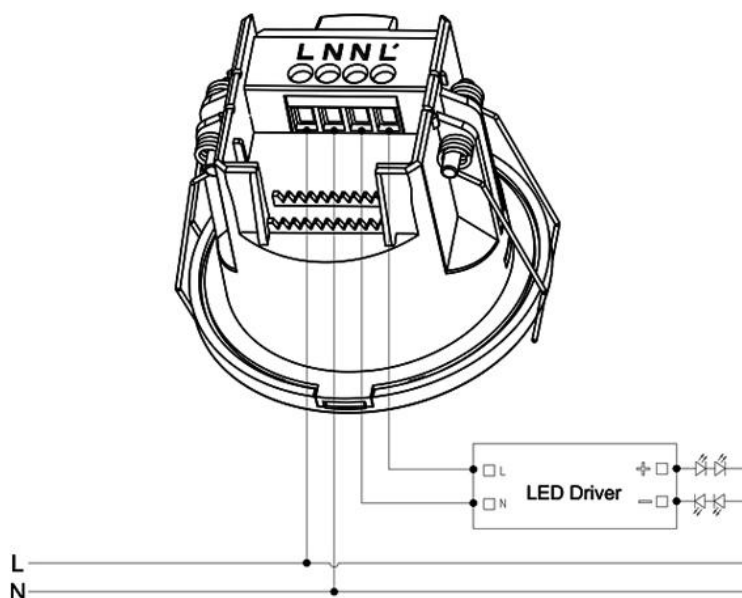
硬件描述



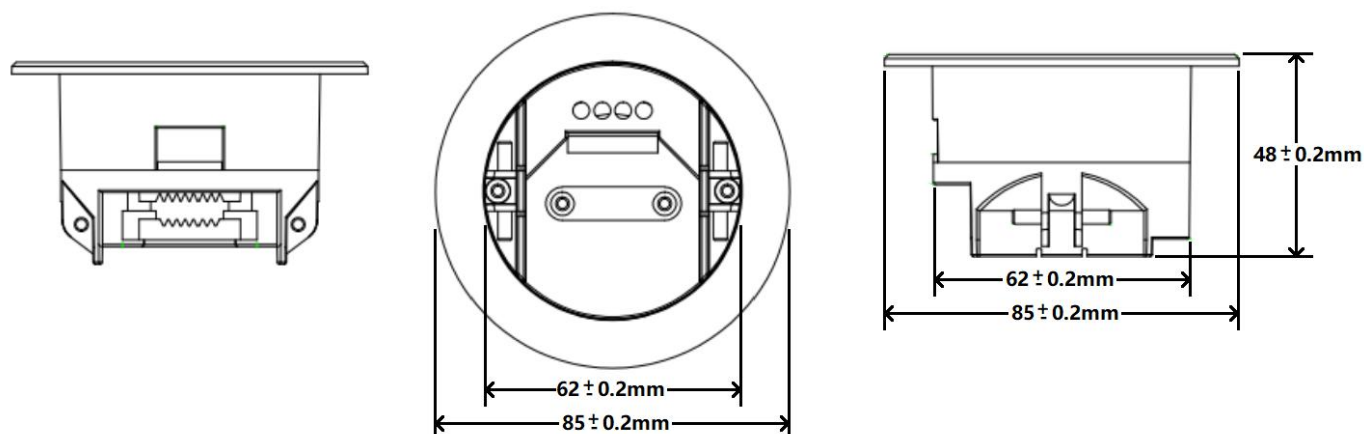
引脚说明:

引脚	说明
1	L 火线 INPUT
2	N 零线 INPUT
3	N 零线 OUTPUT
4	L 火线 OUTPUT

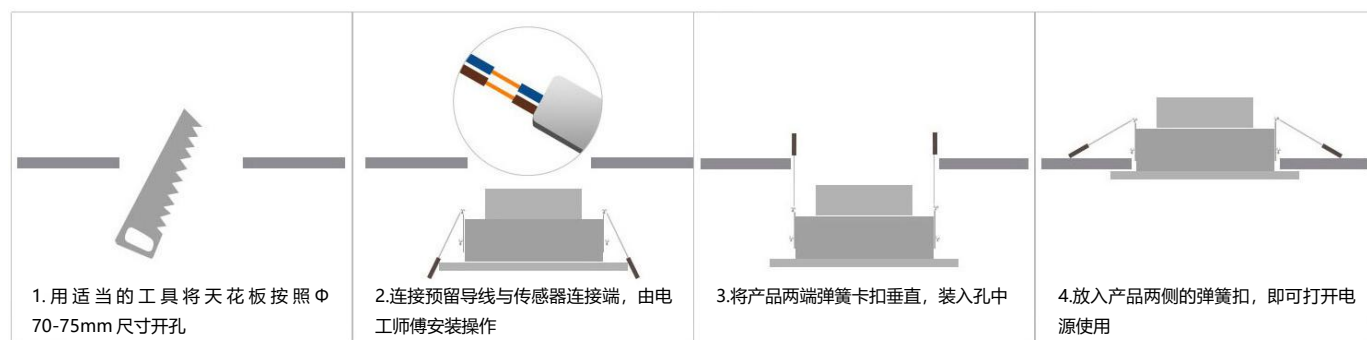
接线示意图



产品尺寸图



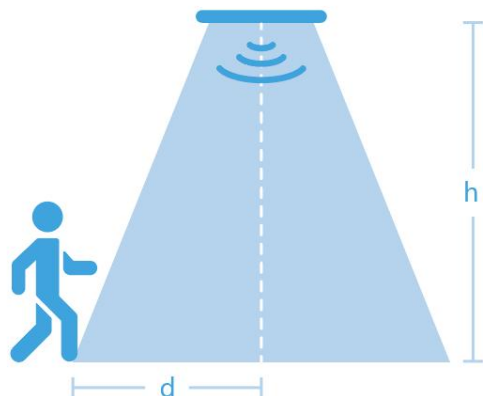
安装说明图



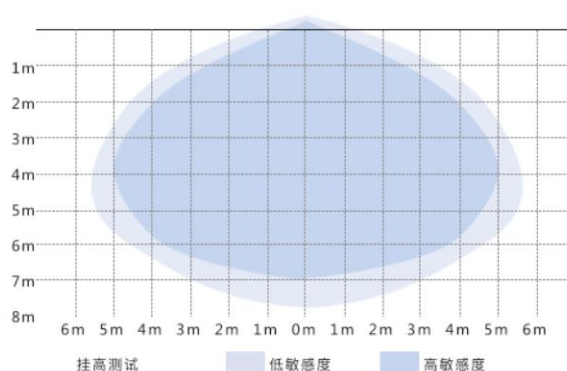
注意：安装或卸下前必须关闭电源

探测示意图 (距离根据实际应用可调整)

雷达传感器的探测距离可通过配置参数来调整，其极限探测距离为 20 米，实际探测距离可根据需要适当调节。以下为典型场景的雷达探测范围示意图。探测范围随灵敏度级别变化而变化，其中深色区域为高灵敏度区域，该区域可完全探测到人体；浅色区域为低灵敏度区域，该区域内可基本探测到人体。



挂高 3m，感应距离为 4-6m (半径)



吸顶安装图

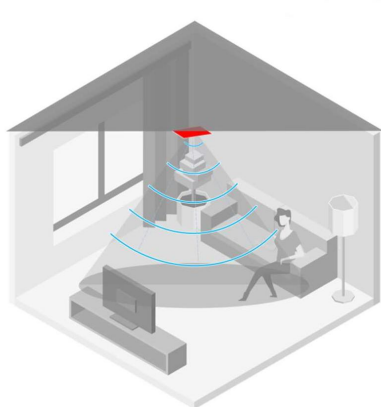
备注：1、测试距离范围是以模块挂高 3m、室内环境测试，测试人员身高 170cm，体重 65-75kg，行走速度 1m/s (1 秒 2 步)，不同的场景安装可能会造成范围变化，以实际测试为准；

2、由于光敏器件的光谱特性，阈值统一在自然光条件下进行测试；

3、可根据客户需求定制延时时间，延时公差±10%。

4、此产品适用于安装高度小于 4m 场景，大于 4m 可能会出现无法感应等极端情况，如有超出此高度的需求请联系相关技术人员。

吸顶场景性能



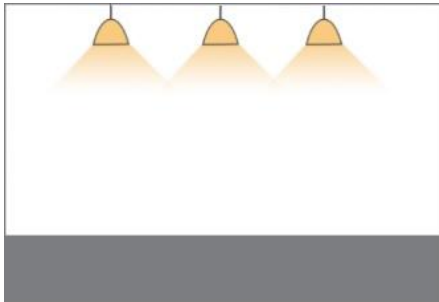
会议室真实场景挂顶安装示意图



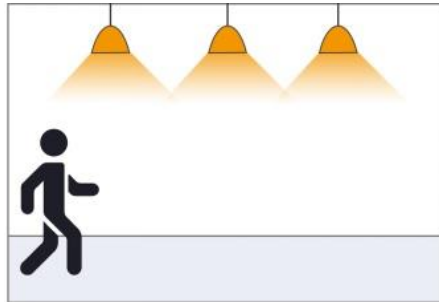
挂顶高 2.7m 场景下投影距离图

测试时人体站立在雷达探测区域内，测量距离为投影距离。图中一圈为 360 度，从圆心处每往外一圈增加 1 米，图中蓝色的折线是可以探测到有人边界，可探测到的人体离雷达的水平距离在 5-6 米。

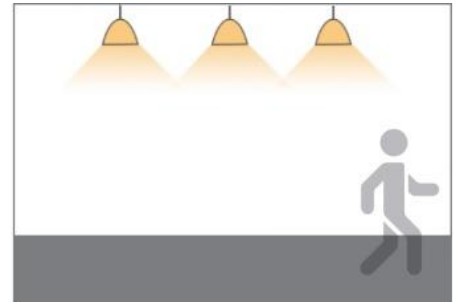
功能说明图



探测不到运动物体，灯具进入关闭状态



当感应器探测到运动物体时,灯自动亮起,进入设置延时时间,如果探测到人体存在或运动物体,延时顺延



延时时间过后,感应器探测不到运动物体或活体存在时,恢复到关闭状态

传感器检测人体移动、微动、存在信号，实现非睡眠状态下人体存在的探测。

移动信号： 人体在探测区域内处于行走状态或者四肢运动幅度比较大的信号。

微动信号： 人体在探测区域内处于站立或端坐状态，双手或肩膀产生轻微晃动的微小幅度动作信号，比如：身体前倾、后倾、肢体摆动、摇头、打字、玩手机等一些微小幅度行为动作。

存在信号： 人体处于站立或端坐状态，检测到人体呼吸生命体征引起（胸腔、胸腔扩张行为动作）。

包装信息

可支持包装：☒ 吸塑包装 ☐ 泡泡袋包装 ☐ PE 袋包装

注意事项

- 1、产品安装时，要求天线板距离金属平面保持一定高度，建议天线板距离金属平面控制在 5-12mm，不能紧贴或接触金属平面，否则可能导致产品无法正常工作！
- 2、产品对塑胶、木质的穿透效果较好。同时避免天线前方有金属遮挡，金属会反射微波，影响实际感应效果；
- 3、天线前方安装玻璃，会带来电磁波的反射与穿透衰减，会降低传感器的感应距离；天线前方安装陶瓷，同样会产生穿透衰减，厚度越后衰减越严重；
- 4、多个传感器在同一场地应用时，间距应大于 0.5m，推荐产品安装间距大于 1.5m。安装距离过近可能会引发个别周期误报；
- 5、天线面要避免大电流电路覆盖，电路环路产生的电磁场会干扰天线的正常辐射，导致误报或者改变感应范围；
- 6、微波传感器的天线面应避免正对交流驱动电源，同时尽量远离驱动电源的整流桥、变压器、开关管等大功率器件，以免工频信号干扰微波模块，带来误报；

- 7、微波传感器发射的电磁波在实际应用环境中，障碍物的反射率不同会带来感应范围的不同，属于正常现象；
- 8、产品的规格，参数可能会在未预先通知前提下升级版本。

配置版本描述

【硬件】：

【软件】：

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2021-06-04	初版	-
V1.1	2021-06-09	增加参数配置协议	-
V1.2	2023-03-07	更新规格书模板	